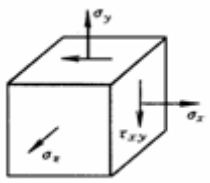
第 7 章　失效分析与设计准则

7-5　构件中危险点的应力状态如图所示。试选择合适的准则对以下两种情形作强度校核：



习题 7-5 图

1．构件为钢制

= 45MPa，　= 135MPa，　= 0，　= 0，

拉伸许用应力　= 160MPa。

2．构件材料为铸铁

= 20MPa，　= 25MPa，　= 30MPa，　= 0，　= 30MPa。

解：1．　　强度满足。

2．　　强度满足。

7-7　钢制零件上危险点的平面应力状态如图所示。已知材料的屈服应力　= 330MPa。试按最大切应力准则，确定下列情形下是否发生屈服，并对于不屈服的情形确定它们的安全因数。

1．　= 207 MPa；

2．　= 248 MPa；

3．　= 290 MPa。

解：1．　= 207 MPa

∴ = 0， MPa， MPa

MPa

2． = 248 MPa；

∴ = 0， MPa， MPa

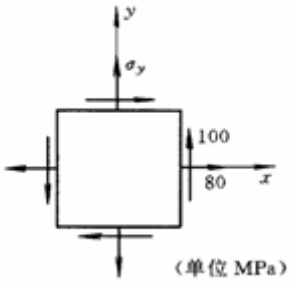
MPa

3． = 290 MPa。

∴ = 0， MPa， MPa

MPa

7-13 铝合金制成的零件上某一点处的平面应力状态如图所示，其屈服应力 = 280MPa。试按最大切应力准则确定。



习题 7-13 图

1．屈服时的　　的代数值；

2．安全因数为 1.2 时的　　值。

1．**解：**

①设：

= 0

得　　= 230 MPa

②设：

= 0

得　　MPa

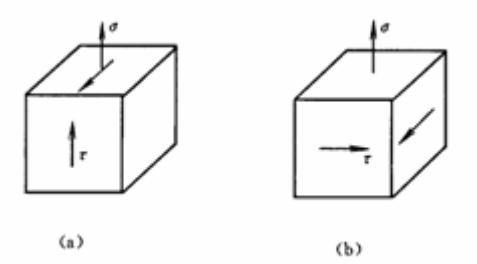
∴ = 230 MPa 或 MPa

2．**解：** ， = 168 MPa

或 ， MPa

∴ = 168 MPa 或 MPa

7-16 两种应力状态分别如图 a 和 b 所示，若二者的 、 数值分别相等，且 。试：



习题 7-16 图

1．应用最大切应力准则分别计算两种情形下的计算应力 ；

2．应用形状改变比能准则，判断何者较易发生屈服，并写出它们的设计准则。

解：

1．（a）

（b） ，

2．（a）

（b）

用形状改变比能，相当应力相同。

7-17　薄壁圆柱形锅炉容器的平均直径为 1250mm，最大内压强为 23 个大气压（1 个大气压 0.1MPa），在高温下工作时材料的屈服应力　= 182.5MPa。若规定安全因数为 1.8，试按最大切应力准则设计容器的壁厚。

习题 7-17 解图

解：　　，　　，

壁厚：　　mm

7-18　平均直径 $D = 1.8$m、壁厚　= 14mm 的圆柱形容器，承受内压作用。若已知容器为钢制，其屈服应力　= 400MPa，要求安全因数 $n_s = 6.0$。试分别应用以下准则确定此容器所能承受的最大内压力。

1．用最大切应力准则；

2．用形状改变比能准则。

解：　　，　　，

1．

MPa

2.

MPa